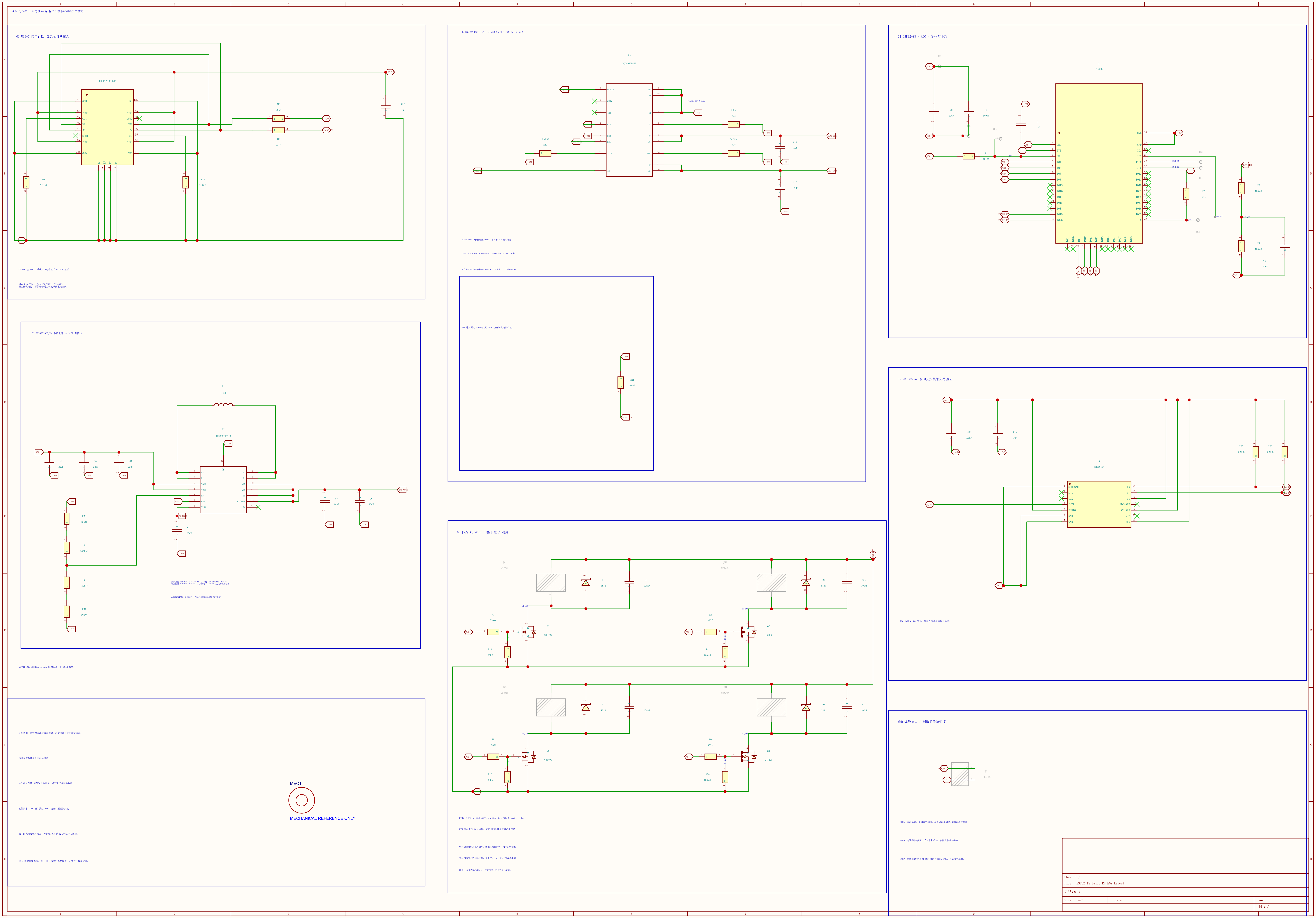
ESP32 1S 四旋翼 v4 — 文档说明修订；制造 HOLD，禁止直接投板



四路 CJ3400 有刷电机驱动；保留门极下拉和续流二极管。

01 USB-C 接口：Rd 仅表示设备接入

C1=1uF 接 VBUS；系统入口电容位于 U4 OUT 之后。

固定 USB 500mA；EN1=SYS_POWER、EN2=GND。
需匹配供电源；不保证普通主机枚举前电流合规。

02 BQ24073RGTR（U4 / C15220）：USB 供电与 1S 充电

R15=4.7kΩ：充电典型约189mA；不同于 USB 输入限流。

R20=4.7kΩ（ILIM）；R21=10kΩ（PGOOD 上拉）；TMR 未连接。

用户选择无电池温度检测：R22=10kΩ 固定接 TS，不是电池 NTC。

USB 输入固定 500mA；无 GPIO 动态切换电流档位。

03 TPS63020DSJR：系统电源 → 3.3V 升降压

反馈上臂 R23+R5=15k+604k=619kΩ；下臂 R6+R24=100k+10k=110kΩ。
名义输出 3.3136V；R5=604kΩ，采购号 C2085221（仅采购映射修正）。

电容偏压降额、电感饱和、启动/射频瞬态与温升仍待验证。

L1=XFL4020-152MEC，1.5uH，C3033018；非 10uH 替代。

设计范围：单节锂电池与四路 MOS；不增加额外启动许可电路。

不增加正常低电量空中硬锁断。

ADC 提前预警/降落为软件要求；尚无飞行或实物验证。

软件要求：USB 插入清除 ARM；拔出后须重新授权。

输入限流固定硬件配置，不依赖 ROM 阶段尚未运行的应用。

J2 为电池焊线焊盘；JM1 – JM4 为电机焊线焊盘，无独立连接器实体。

04 ESP32-S3 / ADC / 复位与下载

05 QMI8658A：驱动及安装轴向待验证

I2C 地址 0x6A；驱动、轴向及滤波待实现与验证。

06 四路 CJ3400：门极下拉 / 续流

PWM1 – 4 经 R7 – R10（330Ω）；R11 – R14 为门极 100kΩ 下拉。

PWM 高电平使 MOS 导通；GPIO 高阻/低电平时门极下拉。

USB 禁止解锁为软件要求，无独立硬件禁转；尚未实装验证。

下拉不能阻止程序主动输出高电平；上电/复位/下载须实测。

GPIO 启动瞬态尚未验证；不能由典型上电参数替代实测。

电池焊线接口 / 制造前待验证项

HOLD：电源动态、电容有效容量、温升及电机启动/堵转电流待验证。

HOLD：电池保护/内阻、桨与卡扣公差、留隙及振动待验证。

HOLD：制造层叠/铜厚及 USB 阻抗待确认；DRC0 不是投产批准。

Sheet : /
File : ESP32-1S-Basic-R4-E07-Layout
Title :
Size : "A2"
Date :
Rev :
Id : /